

INFORME MENSUAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS

NOMBRE DEL PRODUCTO:	<i>Informe de Preprocesamiento de Datos</i>
CÓDIGO PROYECTO:	<i>PIS-24-09.</i>
NOMBRE DE PROYECTO:	Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales
NOMBRE DEL PROFESIONAL:	Mateo Xavier Soliz Villafuerte
PERÍODO:	<i>19 de septiembre de 2025 al 18 de octubre de 2025</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN:	<i>17 de octubre de 2025</i>

1. OBJETIVO

El objetivo principal de este informe es documentar el proceso de preprocesamiento, depuración y validación de los datos de carbono orgánico del suelo (SOC) correspondientes al año 2021, como parte del proyecto “Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales (PIS-24-09)”.

Esta fase tuvo como finalidad garantizar la calidad, coherencia y compatibilidad espacial y estadística del conjunto de datos del SOC en Ecuador, asegurando su preparación para las etapas posteriores de modelado mediante técnicas de aprendizaje profundo y análisis geoespacial.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el desarrollo del producto se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Gestión y recepción de datos oficiales:

- Se gestionó la obtención de datos de SOC a través de solicitudes formales al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), mediante el Oficio Nro. INAMHI-DEI-2025-400-TEMP, obteniendo un conjunto de 12.861 registros georreferenciados del año 2021.
- Los datos fueron entregados en formato .csv, codificados en Latin-1, con delimitación estándar por comas.

2. Verificación inicial del conjunto de datos:

- Se revisaron los tipos de variables, encabezados, codificación, y existencia de valores nulos.
- Se confirmó la integridad estructural de la base de datos y la ausencia de valores faltantes.

3. Depuración y control espacial:

- Se detectaron y eliminaron 535 registros con errores evidentes en coordenadas UTM.
- Se realizó una proyección geográfica al sistema EPSG:4326 (WGS84) y se verificó que las muestras se ubicaran dentro del territorio continental ecuatoriano,

Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social

Edificio 3, Primer piso

Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía

Teléfono: 2976300 Ext. 1066

eliminando 30 registros fuera del límite nacional.

4. Tratamiento de duplicados y registros inconsistentes:

- Se identificaron 437 registros duplicados exactos, que fueron eliminados.
- Para registros con igual ubicación y profundidad, pero diferentes valores de SOC, se calculó el promedio aritmético, conservando una única observación representativa.

5. Estandarización:

- Se estableció un rango único de análisis para el horizonte superficial 0–30 cm, eliminando registros de mayor profundidad para garantizar la homogeneidad metodológica.
- El conjunto resultante constó de 11.112 registros válidos.

6. Análisis descriptivo y detección de valores atípicos (Outliers):

- Se aplicó el método del rango intercuartílico (IQR) para identificar valores extremos.
- Se registraron 569 outliers en la variable Densidad Aparente (Da) y 578 outliers en la variable SOC (CO_g).
- Los valores fueron marcados con una variable indicadora (is_outlier = True) sin eliminarse, garantizando trazabilidad.

7. Validación geoespacial y visualización:

- Se elaboraron representaciones espaciales del SOC con y sin outliers, evidenciando una distribución coherente de los datos dentro del territorio nacional.
- Se generó una base depurada en formato Excel lista para modelamiento geoespacial.

3. PRODUCTOS ALCANZADOS

Se logró estructurar un formato preliminar de base de datos para el proyecto, contemplando los siguientes elementos:

- Base de Datos SOC–Ecuador 2021 Preprocesada: Archivo final “DF_Final_procesado_SOC_Ecuador_2021.xlsx”, estructurado, georreferenciado y sin duplicados, listo para integrar variables satelitales, topográficas y ambientales.
- Scripts y documentación técnica: Notebook: PythonProducto_2_Proyecto_PIS_24_09.ipynb” con trazabilidad completa del flujo de preprocesamiento, limpieza y análisis.
- Mapas de distribución del SOC: Representaciones espaciales del SOC con y sin outliers (Figuras 11 y 12 del informe), que reflejan la variabilidad regional de los contenidos de carbono orgánico.
- Base intermedia de control de calidad: Conjunto limpio y validado de 11.112 muestras georreferenciadas, compatibles con el sistema de referencia EPSG:4326.

Estos productos conforman una base sólida para la integración futura con capas predictoras (Sentinel, DEM, clima) y el modelado mediante redes neuronales de grafos.

4. REFERENCIAS

1. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. (2025, agosto 25). Oficio Nro. INAMHI-DEI-2025-400-TEMP: Solicitud de información sobre Carbono Orgánico del Suelo (SOC) al INAMHI y al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Quito, Ecuador.
2. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. (2025). Oficio Nro. INAMHI-DEI-2025-0043-O: Respuesta de entrega de datos SOC – Ecuador 2021. Quito, Ecuador.
3. Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2021). Base de datos de Carbono Orgánico del Suelo – Ecuador 2021 [Base de datos]. Quito, Ecuador.
4. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. (2021). Datos climáticos oficiales y series históricas 2021 [Conjunto de datos]. Quito, Ecuador.
5. Soliz Villafuerte, M. X. (2025). Producto_2_Proyecto_PIS_24_09.ipynb: Análisis y preprocesamiento de datos SOC 2021 [Archivo de código Python]. Escuela Politécnica Nacional.
6. Soliz Villafuerte, M. X. (2025). Producto 1: Informe de Recopilación de Datos del Proyecto PIS-24-09. Escuela Politécnica Nacional.

5. CONCLUSIONES

El informe documenta de manera integral el proceso de preprocesamiento, depuración y organización de datos desarrollado en el marco del proyecto “Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales”, correspondiente al año 2021.

El trabajo realizado permitió conformar un conjunto de datos depurado, trazable y geoespacialmente consistente del carbono orgánico del suelo (SOC) en Ecuador, garantizando su idoneidad para análisis y modelamientos posteriores.

La aplicación rigurosa de controles de calidad, detección y tratamiento de valores atípicos, eliminación de duplicados y estandarización de rangos de profundidad aseguró la coherencia espacial, estadística y pedológica del conjunto de datos. Este proceso mejoró significativamente la integridad y confiabilidad de la información, reduciendo fuentes de sesgo y fortaleciendo su valor analítico.

El resultado final constituye una base de datos robusta y validada, adecuada para su integración con variables satelitales, topográficas y climáticas, y para su aplicación en modelos de aprendizaje profundo, particularmente en redes neuronales de grafos orientadas a la estimación del SOC.

En conjunto, esta fase sienta las bases metodológicas y técnicas para la construcción de modelos predictivos y la generación de productos cartográficos de alta resolución, que

contribuirán a la comprensión espacial del carbono orgánico del suelo y al fortalecimiento de estrategias nacionales de monitoreo ambiental y gestión sostenible del territorio.

6. ACEPTACIÓN

Firma Mateo Soliz en calidad de Servidor Público 5 (denominación del profesional descrito en el contrato) del Proyecto PIS-24-09 y el director del Proyecto David Andrés Donoso Vargas, en calidad de director del Proyecto PIS-24-09, para constancia de la recepción de este producto y su aprobación a entera satisfacción.

Elaborado por:	Aprobado por:
 Firmado electrónicamente por: MATEO XAVIER SOLIZ VILLAFUERTE Validar únicamente con FirmaDC	
Nombre: Mateo Xavier Soliz Villafuerte Servidor Público 5	Nombre: David Andrés Donoso Vargas Director del Proyecto PIS-24-09